

Lectura 1 - Overview of NoSQL Databases

Estudiante: Priscilla Romero Barquero

Carné: 2023332718

Comente las diferencias, ventajas y desventajas de los siguientes tipos de bases de datos NoSQL:

- Key-value país
 - Document oriented
 - Wide Column
 - Graph
-

Key-Value Pairs

Es una de las bases de datos más típicas y sencillas, las cuales almacenan datos en pares por medio de dos elementos: llave y value.

Ventajas

- Tiene similitudes con la caché, esto es de gran valor ya que mantiene la data que se usa frecuentemente en memoria y permite acceder de forma rápida.
- Permite utilizar la información de los movimientos de clientes para poder saber sus comportamientos e intereses y así mejorar aspectos de la empresa. Aun con esta gran cantidad de datos su rendimiento y rapidez sigue siendo buena.
- Permite la recuperación inmediata de datos ayudando a las aplicaciones en tiempo real y esto junto con rapidez y fiabilidad facilita el acceso de las aplicaciones a plataformas o servidores.
- Se puede migrar a través de sistemas sin cambiar código o crear una nueva arquitectura.

Desventajas

- La única manera de conseguir información es por la llave, esto debido a la falta de una relación de columnas.
- Cuando hay muchas transacciones no mantiene consistencia y esto recae sobre la responsabilidad del desarrollador.
- Cuando los datos crecen, tener claves únicas puede ser difícil, por esto es recomendable manejar un buen algoritmo

Document-Oriented

Este tipo de base es libre de esquemas, los documentos son la unidad fundamental. Las bases de datos orientadas a documentos son capaces de comprender y consultar diversos formatos, los más utilizados son XML, JSON y BSON

Ventajas

- Puede almacenar grandes cantidades de datos dinámicamente en formatos no estructurados, semiestructurados o estructurados.
- No es necesario poner restricciones con antelación, esto permite el crecimiento de data sin cambiar el formato y migrar esquemas.
- Son rápidas y fáciles de diseñar y esto permite el particionamiento de datos entre tablas.

Desventajas

- Es difícil hacer relaciones en los documentos.
- Puede ser tedioso y complicado manejar gran cantidad de documentos.
- Las operaciones de agregación como de filtrado, proyección, agrupamiento, etc. Pueden ser imprecisas a la hora de hacer consultas.

Wide Column

Las bases de datos llamadas *Wide Column*, al igual que las bases de datos relacionales, almacenan datos en filas y columnas, pero pueden manejar tipos de datos más difíciles, como texto e imágenes.

Ventajas

- Funcionan bien con datos organizados y semiestructurados. Además, su actualización es sencilla.
- Este tipo de bases de datos facilitan la exploración de datos y comprimen mejor que los sistemas basados en filas.
- Al utilizar columnas para representar información, las funciones de agregación funcionan muy bien como SUM, COUNT, AVG lo cual ayuda mucho para los proyectos que necesitan muchas consultas.

Desventajas

- Eliminar e insertar datos de un registro es un proceso lento.
- Al hacer búsquedas o recuperaciones, el sistema puede ralentizarse si se hace una unión entre registros.
- Las bases orientadas a columnas y muchas bases semánticas no son recomendadas para OLTP porque el modelo de almacenamiento y acceso no está optimizado para operaciones rápidas y frecuentes sobre registros individuales.

Graph

Almacena y representa información utilizando una estructura similar a un grafo compuesta de nodos, aristas y atributos. Es muy factible para datos altamente relacionados y consultas de gran dificultad.

Ventajas

- Al gestionar los datos de forma relacionada aumenta el rendimiento, por ejemplo, las consultas con uso intensivo de uniones se mantienen eficiente a pesar de que esta se expanda.
- La velocidad de la ejecución de las consultas se basa en que tan grande es ese grafo, en lugar de su tamaño total.
- Permiten agregar nuevas conexiones, etiquetas, subgrafos y nodos a una estructura existente sin que afecte las consultas ni la funcionalidad de la aplicación.

Desventajas

- Es complicado definir estructuras de datos y restricciones lo que hace que las diferencias en los datos puedan reducir su uso.
- Las consultas declarativas son difíciles de llevar a cabo en la mayoría de las bases de datos gráficas. esto implica una deficiencia en las habilidades de optimización de consultas.
- Algunas consultas tienen gran costo debido a que estas bases de datos son muy dinámicas y esto hace que sus datos crezcan de forma muy rápida.

Diferencias

Key-Value	Document-Oriented	Wide Column	Graph
Elementos principales: llave única y valor asociado	Utiliza documentos JSON, XML, BSON	Se basa en fila y columna dentro de familias de columnas	Se estructura con nodos (datos) y aristas (relaciones)
Sus operaciones principales son Put, Get, Delete	Realiza CRUD + consultas complejas y agregaciones	Realiza CRUD + funciones de agregación (SUM, COUNT, AVG)	Sus operaciones se realizan por medio de nodos/aristas, patrones de relaciones
Veloz y simple	Flexible para manejar datos dinámicos	Buen rendimiento en agregaciones (operaciones de consulta)	Alta eficiencia en consultas sobre datos muy relacionados
Utilizado en web, e-commerce, etc.	Utilizado en catálogos, aplicaciones con datos dinámicos	Utilizado en proyectos con muchas agregaciones, texto e imagenes	Utilizado en redes sociales, detección de fraudes, etc.